



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL  
FACULDADE DE MEDICINA  
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EPIDEMIOLOGIA

**RELAÇÃO ENTRE OS CONCEITOS DE RELEVÂNCIA CLÍNICA E  
SIGNIFICÂNCIA ESTATÍSTICA EM ENSAIOS CLÍNICOS  
RANDOMIZADOS SOBRE DIABETES MELLITUS TIPO 2:  
UMA REVISÃO SISTEMÁTICA METODOLÓGICA**

Lincon Camargo

Orientadora: Profa. Dra. Vanessa Bielefeldt Leotti

Coorientadora: Profa. Dra. Rita Mattiello

Porto Alegre, janeiro de 2026



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL  
FACULDADE DE MEDICINA  
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EPIDEMIOLOGIA

**RELAÇÃO ENTRE OS CONCEITOS DE RELEVÂNCIA CLÍNICA E  
SIGNIFICÂNCIA ESTATÍSTICA EM ENSAIOS CLÍNICOS  
RANDOMIZADOS SOBRE DIABETES MELLITUS TIPO 2:  
UMA REVISÃO SISTEMÁTICA METODOLÓGICA**

Lincon Camargo

**Orientadora: Profa. Dra. Vanessa Bielefeldt Leotti**

**Coorientadora: Profa. Dra. Rita Mattiello**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, como requisito parcial para a obtenção do título de mestre em Epidemiologia.

Porto Alegre, Brasil.  
2026

#### CIP - Catalogação na Publicação

Camargo, Lincon

Relação entre os Conceitos de Relevância Clínica e  
Significância Estatística em Ensaaios Clínicos  
Randomizados sobre Diabetes Mellitus Tipo 2: Uma  
Revisão Sistemática Metodológica / Lincon Camargo.

-- 2026.

63 f.

Orientadora: Vanessa Bielefeldt Leotti.

Coorientadora: Rita Mattiello.

Dissertação (Mestrado) -- Universidade Federal do  
Rio Grande do Sul, Faculdade de Medicina, Programa de  
Pós-Graduação em Epidemiologia, Porto Alegre, BR-RS,  
2026.

1. Relevância Clínica. 2. Revisão Sistemática. 3.  
Diabetes Mellitus Tipo 2. 4. Inibidores do SGLT2. I.  
Bielefeldt Leotti, Vanessa, orient. II. Mattiello,  
Rita, coorient. III. Título.

Elaborada pelo Sistema de Geração Automática de Ficha Catalográfica da UFRGS com os  
dados fornecidos pelo(a) autor(a).

**LINCON CAMARGO**

**RELAÇÃO ENTRE OS CONCEITOS DE RELEVÂNCIA CLÍNICA E  
SIGNIFICÂNCIA ESTATÍSTICA EM ENSAIOS CLÍNICOS  
RANDOMIZADOS SOBRE DIABETES MELLITUS TIPO 2:  
UMA REVISÃO SISTEMÁTICA METODOLÓGICA**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, como requisito parcial para a obtenção do título de mestre em Epidemiologia.

**Aprovada em: 03 de fevereiro de 2026.**

**BANCA EXAMINADORA**

Profa. Dra. Sidia Maria Callegari Jacques, Programa de Pós-graduação em Genética e Biologia Molecular, Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Profa. Dra. Fabiana Carvalho, Programa de Pós-graduação em Epidemiologia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Profa. Dra. Paula Andreghetto Bracco, Programa de Pós-graduação em Epidemiologia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

## DEDICATÓRIA

Para meus pais Celerci e Valcir;  
Para meu companheiro, Gerson Fernando (*in memoriam*).

## AGRADECIMENTOS

Nesta etapa tão importante da minha vida, gostaria de agradecer aos meus pais, Celerci Friederich e Valcir Camargo, pelo amor que sempre me dedicaram. Por meio da educação que me proporcionaram, aprendi a gostar de estudar.

À Gerson Fernando Mendes Pereira (*in memoriam*), meu companheiro de caminhada. Você foi muito além de marido: foi meu amigo, meu professor, meu conselheiro e minha maior inspiração. Sou grato à vida por ter compartilhado inúmeros momentos contigo ao longo desses quase 14 anos de relacionamento. Amo você.

À família Mendes Pereira, em especial a Maria de Jesus, Eloísa, Lúcia, Constantino, Rodrigo, Giuliana, Ricardo e Daniel. Obrigado pelo apoio emocional, pelo carinho e confiança. Vocês são muito importantes para mim!

Aos meus amigos Tiago Martins Stein, Vanessa Matos, Daubert Voltz e Fabrício Fiorini, por todo suporte emocional e apoio. Amo vocês!

À Luciana Rihl Castro, Vanessa Lopes Simões e Patrícia Vitória Pires pelo coleguismo e amizade na Vigilância Epidemiológica de São Leopoldo.

À Laura Clezar Rodrigues, minha colega e amiga de pós-graduação.

Às professoras Vanessa Bielefeldt Leotti e Rita Mattiello, por todo o aprendizado e especialmente por confiarem em meu potencial.

À equipe de revisoras, Haissa Iaronka, Gabriela Soares Rech e Letícia Menegotto pela parceria na construção desta Revisão Sistemática.

Ao Prof. Dr. Dimitris Rucks Varvaki Rados, por compartilhar o seu conhecimento na área da endocrinologia / Diabetes Mellitus.

Às bibliotecárias Franciele Ariane Lehnem Muck e Raquel Schmitt Domingos, da Biblioteca da Faculdade de Medicina da UFRGS e do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, pela presteza no atendimento para a construção da estratégia de busca deste trabalho.

À banca examinadora, por aceitarem o convite e pelas sugestões.

Ao Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pelo ensino público de alta qualidade.

## RESUMO

Estima-se que aproximadamente um milhão de artigos científicos sejam publicados anualmente na área da saúde. Muitos desses trabalhos baseiam-se no uso da estatística para a obtenção de conclusões, especialmente através de testes de hipóteses, onde a hipótese nula, em geral, afirma que não há diferença entre grupos ou que uma variável explicativa não tem efeito sobre a variável explicada. A hipótese alternativa afirma o contrário. No meio científico, já se discute a excessiva valorização dos resultados estatisticamente significativos, uma vez que nem todos apresentam relevância clínica, entendida como a mudança mínima importante percebida ao longo do tempo, capaz de detectar variações quantificáveis de acordo com a doença em estudo. Esta relevância depende do tamanho do efeito, da gravidade do problema investigado, da vulnerabilidade da população envolvida, da morbimortalidade associada, entre outros elementos. Em doenças crônicas de alta morbidade, como o Diabetes Mellitus Tipo 2 (DM2), a base científica para o tratamento exige que as evidências considerem não apenas a significância estatística, mas, essencialmente, a relevância clínica. No entanto, apesar da vasta quantidade de ensaios clínicos randomizados, que avaliam a eficácia dos tratamentos para DM2, poucos estudos têm investigado se a integração da significância estatística com a relevância clínica é efetivamente abordada nessas pesquisas. A presente revisão sistemática metodológica, tem como objetivo principal mensurar a proporção de ensaios clínicos randomizados sobre DM2, que utilizaram os inibidores do cotransportador sódio-glicose 2 (SGLT2) como intervenção e tiveram a hemoglobina glicada (HbA1c) como desfecho, quanto à interpretação adequada ou inadequada dos resultados. Foi realizada uma busca sistemática por ensaios clínicos randomizados (ECRs) envolvendo pacientes com diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 (DM2), cuja intervenção consistiu no uso de medicamentos da classe dos SGLT2, tendo como desfecho HbA1c. Os critérios de elegibilidade foram avaliados primeiramente pela revisão do título e resumo e após pela leitura na íntegra de dois revisores independentes. O desfecho primário foi a proporção de artigos adequados - aqueles que definem relevância clínica e estabelecem corretamente sua relação com a significância estatística - e inadequados, que não definem relevância clínica e/ou não fazem a relação entre os conceitos. Foram identificados 3.335 estudos para a seleção, destes 64 artigos elegíveis. O ponto de corte para relevância clínica foi apresentado em 38 estudos (59,4%), na seção de métodos, especialmente no cálculo do tamanho amostral. No total, 33 estudos (52%; IC<sub>95%</sub> 39%-64%) apresentaram interpretação adequada dos resultados. Apesar da declaração da Associação Americana de Estatística (ASA) e de periódicos posteriores recomendarem evitar a interpretação de resultados baseada exclusivamente na significância e no valor-p, muitos estudos ainda não estabelecem de forma adequada a relação entre significância estatística e relevância clínica.

**Palavras chaves:** Relevância clínica. Revisão sistemática. Diabetes mellitus Tipo 2. Inibidores do SGLT2.

## ABSTRACT

It is estimated that approximately one million scientific articles are published annually in the health field. Many of these works are based on the use of statistics to reach conclusions, especially through hypothesis testing, where the null hypothesis generally states that there is no difference between groups or that an explanatory variable has no effect on the explained variable. The alternative hypothesis states the opposite. In the scientific community, there is already discussion about the excessive valuation of statistically significant results, since not all of them present clinical relevance, understood as the minimum important change perceived over time, capable of detecting quantifiable variations according to the disease under study. This relevance depends on the effect size, the severity of the problem investigated, the vulnerability of the population involved, the associated morbidity and mortality, among other elements. In chronic diseases with high morbidity, such as Type 2 Diabetes Mellitus (DM2), the scientific basis for treatment requires that the evidence consider not only statistical significance, but, essentially, clinical relevance. However, despite the vast number of randomized clinical trials evaluating the efficacy of treatments for type 2 diabetes mellitus (T2DM), few studies have investigated whether the integration of statistical significance with clinical relevance is effectively addressed in these studies. This methodological systematic review aims to measure the proportion of randomized clinical trials on T2DM that used sodium-glucose cotransporter 2 (SGLT2) inhibitors as an intervention and had glycated hemoglobin (HbA1c) as the outcome, regarding the adequate or inadequate interpretation of the results. A systematic search was conducted for randomized clinical trials (RCTs) involving patients diagnosed with type 2 diabetes mellitus (T2DM) whose intervention consisted of the use of SGLT2 class medications, with HbA1c as the outcome. Eligibility criteria were first assessed by reviewing the title and abstract and then by reading the full text by two independent reviewers. The primary outcome was the proportion of adequate articles – those that define clinical relevance and correctly establish its relationship with statistical significance – and inadequate articles, which do not define clinical relevance and/or do not establish the relationship between the concepts. A total of 3,335 studies were identified for selection, of which 64 were eligible. The cutoff point for clinical relevance was presented in 38 studies (59.4%), in the methods section, especially in the sample size calculation. In total, 33 studies (52%; 95% CI 39%-64%) presented an adequate interpretation of the results. Despite the statement from the American Statistical Association (ASA) and subsequent journals recommending against interpreting results based solely on significance and p-value, many studies still do not adequately establish the relationship between statistical significance and clinical relevance.

**Keywords:** Clinical relevance. Systematic review. Type 2 diabetes mellitus. SGLT2 inhibitors.

## ABREVIATURAS E SIGLAS

|       |                                                                                           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| DM2   | Diabetes Mellitus Tipo 2                                                                  |
| ECRs  | Ensaio Clínicos Randomizados                                                              |
| SGLT2 | Inibidores do cotransportador sódio-glicose 2                                             |
| RSM   | Revisão Sistemática Metodológica                                                          |
| MMI   | Mudança Mínima Importante                                                                 |
| ASA   | Associação Americana de Estatística (do inglês <i>American Statistical Association</i> )  |
| IC    | Intervalo de Confiança                                                                    |
| IDF   | Federação Internacional de Diabetes (do inglês <i>International Diabetes Federation</i> ) |
| SBS   | Sociedade Brasileira de Diabetes                                                          |
| ADA   | Associação Americana de Diabetes (do inglês <i>American Diabetes Association</i> )        |
| GLP-1 | Agonistas do receptor do polipeptídeo semelhante ao glucagon tipo 1                       |
| HbA1c | Hemoglobina Glicada                                                                       |

## **LISTA DE FIGURAS E TABELAS**

|          |                                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Figura 1 | Relação entre significância estatística e relevância clínica                      |
| Figura 2 | Fluxograma do processo de identificação, triagem e inclusão dos artigos elegíveis |
| Tabela 1 | Características dos estudos elegíveis                                             |
| Tabela 2 | Análise de sensibilidade com a adequação da interpretação                         |

## Sumário

|     |                                                     |                               |
|-----|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1.  | INTRODUÇÃO .....                                    | 13                            |
| 2.  | REVISÃO DE LITERATURA .....                         | 15                            |
| 2.1 | Revisão Sistemática Metodológica .....              | 15                            |
| 2.2 | Significância Estatística e Relevância Clínica..... | 17                            |
| 2.3 | Diabetes Mellitus Tipo 2 .....                      | 22                            |
| 3.  | OBJETIVOS .....                                     | 25                            |
| 4.  | ARTIGO.....                                         | 30                            |
| 5.  | CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS .....             | Erro! Indicador não definido. |

## **APRESENTAÇÃO**

Este trabalho consiste na dissertação de mestrado intitulada “Relação entre os conceitos de Relevância Clínica e Significância Estatística em Ensaio Clínicos Randomizados sobre diabetes mellitus tipo 2: uma revisão sistemática metodológica”, que será apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 03 de fevereiro de 2026. O trabalho é apresentado em três partes, na ordem que segue:

- Introdução, Revisão de Literatura e Objetivos;
- Resultados e apresentação do artigo;
- Conclusões e considerações finais.

## 1. INTRODUÇÃO

A tomada de decisões eficazes em saúde deve se basear em evidências robustas. Para que a pesquisa contribua de forma efetiva para a prática clínica, é essencial que os resultados apresentados pelos pesquisadores sejam não apenas estatisticamente significativos, mas também clinicamente relevantes. A significância estatística por si só não é suficiente, pois pode levar a resultados que não produzem diferença real na vida dos pacientes (Paes 1998; Hayat 2010; Loureiro LMJ e Gameiro MGH 2011).

Em janeiro de 2026, uma busca sobre o tema Diabetes retornou 1.093.847 artigos relacionados a este assunto (National Library of Medicine - National Institutes of Health). Diante da elevada carga imposta por essa doença e do expressivo volume de produção científica disponível, será que é realizada a conexão entre a significância estatística encontrada e a diferença clinicamente importante para a doença? Para responder a este questionamento, torna-se imprescindível a utilização de ferramentas capazes de discernir informações de real relevância para a prática clínica. Esta, por sua vez, é compreendida como o conjunto de ações desenvolvidas por profissionais da saúde, com o objetivo de otimizar a condição de saúde dos pacientes e prevenir o surgimento ou a progressão de enfermidades (Ricarte I 2012).

Resultados de pesquisas quantitativas frequentemente utilizam a significância estatística para demonstrar a efetividade de uma intervenção, sejam estas através das diferenças entre grupos de interesse ou associações entre variáveis (Armijo-Olivo et al. 2011). A significância estatística é baseada em testes de hipóteses, onde a hipótese nula, em geral, afirma que não há diferença entre grupos ou que uma variável explicativa não tem efeito sobre a variável explicada. A hipótese alternativa afirma o contrário (Kirk 1996). A decisão sobre a significância estatística é tomada com base no nível de significância previamente definido pelo pesquisador e no valor-p obtido a partir da amostra (Armijo-Olivo et al. 2011).

No entanto, resultados podem apresentar valor-p não significativo, mas serem clinicamente importantes e vice-versa. A avaliação da relevância clínica vai além dos cálculos aritméticos e é determinada pelo julgamento clínico. Ela depende do tamanho do efeito, da gravidade do problema que está sendo investigado, da vulnerabilidade da população envolvida, da morbimortalidade associada, do seu custo e frequência, entre outros elementos (Coolican 2005). O Diabetes Mellitus Tipo 2 (DM2) exemplifica uma condição crônica que tem uma alta morbidade, o que exige protocolos de tratamento baseados nas melhores evidências disponíveis.

Nesse contexto, a presente revisão sistemática metodológica tem como objetivo principal mensurar a proporção de ensaios clínicos randomizados (ECRs) sobre diabetes mellitus tipo 2 (DM2), que utilizaram os inibidores do cotransportador sódio-glicose 2 (SGLT2) como intervenção e tiveram a hemoglobina glicada (HbA1c) como desfecho, com interpretação adequada considerando relevância clínica e significância estatística.

Entre outras análises, foi verificada a associação entre financiamento do estudo e a declaração de conflitos de interesse com a correta interpretação dos achados.

Os resultados desta revisão podem servir de modelo para a avaliação de outras condições médicas em futuras revisões sistemáticas, aprimorando assim a qualidade geral e a utilidade clínica da pesquisa em saúde. A interpretação adequada dos resultados influencia diretamente o processo de tomada de decisão sobre o problema de saúde investigado, orientando a alocação de recursos públicos para intervenções que realmente promovam melhorias na saúde da população. Além disso, pretende-se que este trabalho sirva como uma referência educacional tanto para pesquisadores quanto para a comunidade consumidora de pesquisa científica.

## **2. REVISÃO DE LITERATURA**

Nas seções subsequentes, serão apresentadas considerações a respeito do estudo de revisão sistemática metodológica, da significância estatística e da relevância clínica — os principais motivadores do presente estudo — bem como sobre o Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2), condição que define o grupo dos ensaios clínicos randomizados (ECRs) analisados.

### **2.1 Revisão Sistemática Metodológica**

A crescente demanda por qualidade no cuidado em saúde, aliada à necessidade de utilização racional de recursos públicos e privados, tem intensificado a pressão sobre os profissionais de saúde para assegurar a implementação de saúde baseada em evidências (Sampaio e Mancini 2007).

Os ECRs são considerados os estudos mais adequados para fornecer evidências sobre os efeitos de uma intervenção, no entanto para esclarecer sobre uma questão de pesquisa, os resultados de apenas um desses estudos não são suficientes. As conclusões tornam-se mais robustas quando múltiplos estudos investigam os efeitos de uma mesma intervenção e produzem resultados consistentes. As revisões sistemáticas e metanálise são métodos mais apropriados para resumir, integrar e sintetizar evidências sobre a eficácia e os efeitos das intervenções. Aplicam métodos transparentes e reprodutíveis, ou seja, outros grupos podem aplicar os métodos e encontrar os mesmos resultados (Linde e Willich 2003).

Uma revisão sistemática requer a elaboração de um protocolo de pesquisa, no qual são apresentados a questão de pesquisa — ou pergunta norteadora —, os critérios de elegibilidade, incluindo critérios de inclusão e exclusão, a estratégia de busca dos artigos científicos, os procedimentos para as etapas de seleção e extração dos dados, bem como as análises que serão realizadas, entre outros elementos (Sampaio e Mancini 2007).

Além das revisões sistemáticas mais tradicionais de intervenção ou de exposição, nas quais o grupo de interesse é composto por sujeitos e as intervenções correspondem a tratamentos comparados a placebo ou a outros tratamentos, existem outros tipos de revisão sistemática. Um exemplo são as revisões sistemáticas metodológicas (RSM), que utilizam como grupo de estudo os próprios artigos científicos e comparam métodos estatísticos, instrumentos de avaliação de qualidade, estratégias de síntese ou abordagens metodológicas distintas, contribuindo para o aprimoramento da pesquisa baseada em evidências. Estas revisões auxiliam na identificação de limitações, de inconsistências e de boas práticas metodológicas, o que favorece o desenvolvimento e refinamento de futuras investigações científicas (Munn et al. 2018; Chong e Reinders 2021).

Como exemplo desse tipo de estudo, uma RSM investigou se havia diferença na frequência e no tempo para publicação entre estudos com resultados estatisticamente significativos ( $\text{valor-}p < 0,05$ ) e estudos sem significância estatística. Os resultados demonstraram que ensaios clínicos com achados estatisticamente significativos são publicados com maior frequência e em menor intervalo de tempo quando comparados àqueles com resultados não significativos, evidenciando a presença de viés de publicação na literatura científica (Hopewell et al. 2009).

Outro estudo, com o objetivo de investigar se pesquisas sobre medicamentos e dispositivos patrocinados pela indústria apresentam resultados mais favoráveis e diferem quanto ao risco de viés quando comparadas àquelas com outras fontes de financiamento, realizou uma RSM que incluiu estudos transversais, estudos de coorte e revisões sistemáticas. A análise demonstrou que estudos financiados pelas empresas fabricantes tendem a apresentar resultados e conclusões de eficácia mais favoráveis do que aqueles patrocinados por outras fontes, reforçando a preocupação com possíveis conflitos de interesse na produção científica (Lundh et al. 2017).

## 2.2 Significância Estatística e Relevância Clínica

Em pesquisas científicas, a significância estatística é baseada em testes de hipóteses, onde, em geral, a hipótese nula afirma que não há diferença entre os grupos ou que uma variável independente não tem efeito sobre a variável dependente. A hipótese alternativa afirma que os grupos são diferentes ou que uma variável independente tem efeito sobre a variável dependente (Armijo-Olivo et al. 2011).

Todo teste de hipótese possui erros associados a ele, sendo o mais conhecido o chamado erro do tipo I, que corresponde à rejeição da hipótese nula quando esta for verdadeira. À probabilidade de ocorrência deste erro dá-se o nome de nível de significância e é expressa através da letra grega alfa ( $\alpha$ ). Os níveis de significância usualmente adotados são 0,10 (10%), 0,05 (5%) e 0,01 (1%). É importante enfatizar que o nível de significância ( $\alpha$ ) é um valor arbitrário, ou seja, é previamente definido pelo pesquisador (Paes 1998).

Entende-se por valor-p a probabilidade de obter um resultado tão ou mais extremo quanto o observado em uma amostra, assumindo que a hipótese nula seja verdadeira, isto é, que não exista diferença ou efeito real (Stang et al. 2010). Ele é calculado de acordo com os dados obtidos (Paes 1998). O valor de corte para rejeitar a hipótese nula é igual ao nível de significância, ou seja, quando não há nenhuma diferença na população e o nível de significância adotado for de 5%, um valor tão extremo para a estatística de teste é esperado em no máximo 5% das vezes (Ferreira e Patino 2015).

Desta forma, significância estatística pode ser definida como um processo de decisão ou julgamento, resultante da comparação entre o valor-p calculado e um limite previamente estabelecido pelo pesquisador, conhecido como nível de significância ( $\alpha$ ). Quando o valor-p é inferior a esse nível, o resultado é classificado como estatisticamente significativo, levando à rejeição da hipótese nula (Armitage et al. 2009). No entanto, resultados podem apresentar valor-p não significativo, mas serem relevantes clinicamente, pois a significância estatística pode não ter sido alcançada devido ao pequeno tamanho das amostras e/ou à alta variabilidade.

A relevância clínica refere-se à magnitude do efeito observado, considerando a gravidade do problema em questão, bem como ao seu custo, frequência e outros fatores. Ela indica se os resultados são importantes ou não para a aplicação clínica, facilitando a transferência das evidências para a prática clínica (Musselman 2007; Gordon Guyatt et al. 2015).

Para analisar a relevância clínica de uma mudança ao longo do tempo, é essencial considerar uma medida capaz de quantificar essa variação conforme o agravo ou a doença do estudo (Willigenburg e Poolman 2023). Uma das maneiras de realizar esta análise é por meio da Mudança Mínima Importante (MMI), que corresponde a uma medida que representa o menor valor de mudança em um desfecho que é percebido como clinicamente relevante, considerando o agravo ou a condição de saúde investigada (Terwee et al. 2021). Enquanto a significância estatística determina se há significância probabilística para a análise dos resultados, a relevância clínica avalia se a diferença é importante para o paciente e para o clínico (Gordon Guyatt et al. 2015; Tenny e Abdelgawad 2023).

Com a prática baseada em evidências, pesquisadores precisam apresentar informações para que possam ser utilizadas na atividade clínica. A informação de valores-p não é suficiente para atingir esses objetivos e os estudos precisam fornecer informações satisfatórias e apresentar a relevância clínica de seus resultados para que a interpretação dos achados seja adequada (Armijo-Olivo et al. 2011; Guyatt et al. 2015).

A utilização do valor-p e da significância estatística tem sido discutida na avaliação dos trabalhos científicos desde os anos 1980 e 1990. São conceitos complexos, frequentemente aplicados e comunicados de forma inadequada em pesquisas em saúde. O valor-p quase sempre é mal interpretado e mal compreendido, sendo utilizado como uma medida para julgar os resultados como clinicamente significativos (Jiménez-Paneque 2016; Andrade 2019; Sharma 2021).

Artigos publicados por Cohen (1994) e Johnson (1999) já apontavam críticas relacionadas a ausência do cálculo de diferentes medidas (ex: intervalos de confiança), que se traduzia em interpretações abusivas e

conclusões ingênuas dos resultados dos testes de significância estatística e ainda uma subserviência exagerada ao valor-p. Observa-se ainda hoje, em congressos e simpósios científicos, menções referentes às relações ou diferenças estatisticamente significativas encontradas, baseadas no valor-p, considerando satisfatório quando os resultados vêm ao encontro do que é esperado, não considerando nos seus resultados a relevância clínica (Loureiro e Gameiro 2011).

Em março de 2016, a Associação Americana de Estatística (ASA) publicou uma declaração sobre a má utilização e interpretação do valor-p. As seis principais declarações emitidas sobre significância e valor-p são as seguintes (Wasserstein e Lazar 2016):

- 1) O valor-p mostra o grau de incompatibilidade dos dados com o modelo estatístico declarado;
- 2) O valor-p não é a medida da probabilidade de a hipótese estudada ser verdadeira nem é a representação da probabilidade de os dados do estudo terem sido produzidos apenas por acaso;
- 3) É extremamente importante notar que qualquer modelo de negócio, decisão política ou conclusão relacionada com qualquer estudo ou experiência científica não deve se basear apenas no valor-p e no fato de ele ultrapassar um limite específico ou não;
- 4) É dever moral dos autores e pesquisadores relatar as pesquisas ou resultados experimentais em toda a sua extensão e com transparência;
- 5) Um valor-p não representa a importância dos resultados da pesquisa nem é a representação do tamanho do efeito do estudo;
- 6) O valor-p não fornece uma medida suficiente de evidência relativamente a um modelo ou hipótese.

Posteriormente a declaração da ASA, um número especial do periódico *The American Statistician*, publicado em 2019, aprofundou a discussão, enfatizando que um valor-p menor que 0,05, por exemplo, não indica, por si só, que um efeito seja clinicamente relevante e que isto pode conduzir a conclusões equivocadas e a tomadas de decisão inadequadas. O periódico destaca que a avaliação da relevância clínica deve ir além do valor-

p, considerando aspectos fundamentais como o desenho do estudo, a qualidade dos dados, o tamanho do efeito observado e a amplitude dos intervalos de confiança, de modo a permitir uma interpretação mais robusta dos resultados (Wasserstein et al. 2019).

Até 2021, essas afirmações da ASA haviam sido visualizadas quase meio milhão de vezes e recebido mais de 3.600 citações. Embora o tema venha sendo discutido de forma recorrente, ele permanece altamente importante e ainda é acompanhado por numerosos equívocos na ciência em geral (Sharma 2021).

Sendo assim, o valor-p poderá informar se existe um efeito, mas não revelará o tamanho deste efeito, que é o principal achado de um estudo quantitativo. Ao relatar e interpretar estudos, tanto a relevância clínica (tamanho do efeito) quanto a significância estatística (valor-p) são resultados essenciais a serem relatados. Se uma amostra é suficientemente grande, um teste estatístico quase sempre demonstrará uma diferença significativa, porém diferenças muito pequenas, mesmo que significativas, podem não ter sentido prático. Sendo assim, reportar apenas o valor-p significativo de uma análise não é suficiente para a compreensão dos resultados (Sullivan e Feinn 2012).

Após a discussão de trabalhos científicos, é comum surgirem questionamentos relacionados à forma de interpretar os resultados, tais como se as recomendações devem se basear apenas na magnitude do efeito, se achados com valor-p superior a 0,05 devem ser desconsiderados ou se resultados com valor-p inferior a 0,05 devem ser automaticamente considerados verdadeiros. Para responder a essas questões, é necessário aprofundar o entendimento sobre o significado dos valores-p e sobre a estimativa de efeito (Van Rijn et al. 2017).

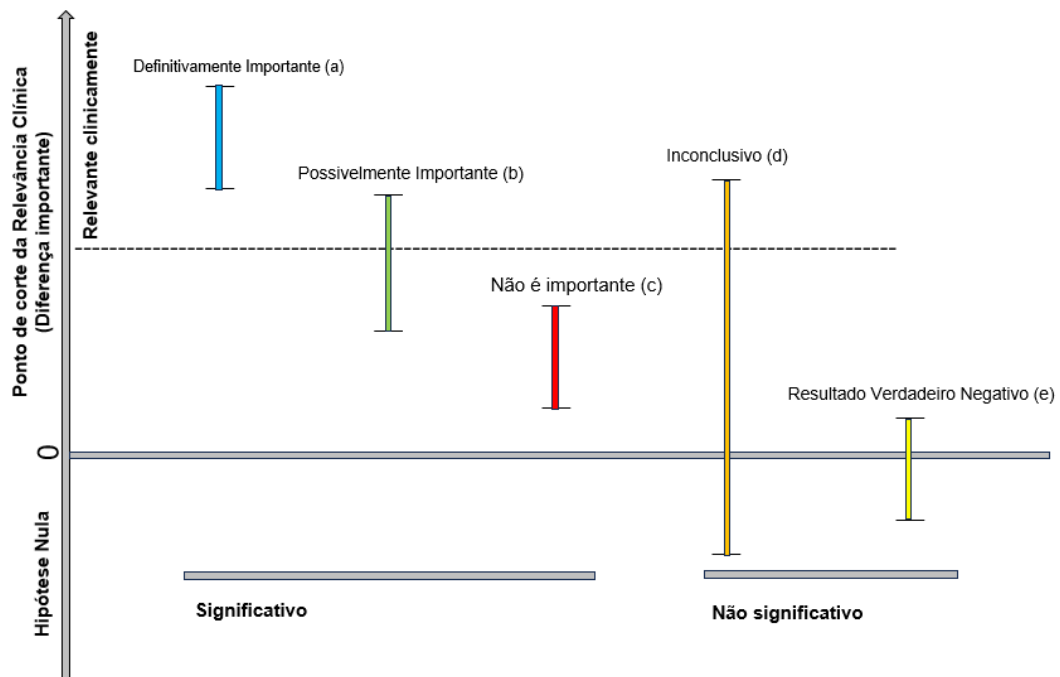
A interpretação adequada dos testes estatísticos exige o exame dos tamanhos das estimativas de efeito e dos limites de confiança, bem como valores-p, além dos pressupostos e convenções utilizados para a análise estatística. As estimativas de intervalo auxiliam na avaliação da capacidade dos dados em discriminar entre diferentes hipóteses relacionadas aos

tamanhos de efeito. Os intervalos de confiança são muitas vezes um primeiro passo para esta tarefa (Greenland et al. 2016).

A Figura 1 apresenta cinco situações que podem ocorrer no resultado de um estudo. Os resultados denominados com “a”, “b” e “c” são considerados estatisticamente significativos, ou seja, não incluem no intervalo de confiança (IC) o valor 0 que indica igualdade entre os grupos ou a nulidade de um efeito esperado.

O resultado “a” é considerado como *Definitivamente Importante*, uma vez que seu IC está completamente acima do ponto de corte da relevância clínica, que é a diferença importante definida de acordo com o agravo ou doença estudada (a linha tracejada na Figura 1). O resultado “b”, chamado de *Possivelmente Importante*, está inconclusivo quanto à relevância clínica, pois há possibilidade de o efeito ser inferior ao valor de diferença importante definido. O resultado “c” representa a situação em que ele é estatisticamente significativo, mas não relevante clinicamente, ou seja, é o resultado baseado apenas na significância estatística, sendo assim *Não Importante* para as práticas clínicas. O resultado “d”, chamado aqui de *Inconclusivo*, representa aquele achado que aparentemente não tem significância estatística, mas por possuir um IC muito amplo, se pode pensar em aumentar o tamanho amostral e verificar se há uma redução da amplitude do IC. A situação em “e”, chamada de *Resultado Negativo Verdadeiro*, indica a situação em que de fato o achado não foi significativo e não tem aparentemente influência de tamanho amostral. Qualquer uma destas situações pode ocorrer em uma pesquisa, reforçando assim, a importância da relevância clínica desde o processo de planejamento até a conclusão sobre os achados (Armitage et al. 2009).

**Figura 1: Relação entre significância estatística e relevância clínica**



Fonte: Berry. 1986 *apud* Armitage et al. 2009

## 2.3 Diabetes Mellitus Tipo 2

De acordo com o relatório de 2025 da Federação Internacional de Diabetes (IDF), estima-se que 589 milhões de adultos, que corresponde a 10,2% da população entre 20 e 79 anos, viviam com diabetes em todo o mundo, sendo aproximadamente 90% dos casos relacionados ao diabetes tipo 2. As projeções apontam que, na ausência de estratégias eficazes para frear esse crescimento, esse número poderá ultrapassar 853 milhões de pessoas até o ano de 2050. O Brasil está entre os dez países com o maior número de adultos com diabetes nessa faixa etária, com cerca de 16,6 milhões de indivíduos acometidos atualmente, número que pode chegar a aproximadamente 24 milhões em 2050 (International Diabetes Federation).

A carga global do diabetes, mensurada pelos Anos de Vida Perdidos Ajustados por Incapacidade (DALYs), é estimada em 3,22% (IC 95%: 2,84% - 3,59%). No Brasil, esse percentual é superior, alcançando 3,83% (IC 95%:

3,59% - 4,28%), considerando ambos os sexos e todas as faixas etárias, conforme dados obtidos no painel do *Global Burden of Disease* (GBD) em janeiro de 2026 (GBD Compare). O diabetes foi responsável por 3,4 milhões de mortes no mundo em 2024 (International Diabetes Federation 2025).

Diante desse grande problema de saúde pública, os estudos experimentais são fundamentais para a identificação das melhores evidências científicas capazes de auxiliar no tratamento do DM2. Os ECRs são amplamente reconhecidos como o padrão ouro e o mais alto nível de evidência científica para estudos de intervenção, sendo superados apenas pelas sínteses dessas evidências, como as revisões sistemáticas. Ao longo do tempo, esses estudos têm produzido evidências tanto não farmacológicas, relacionadas a mudanças no estilo de vida, quanto farmacológicas, sobre novas abordagens terapêuticas, contribuindo de maneira significativa para a redução da mortalidade associada à doença (Raggio et al. 2022).

A expressiva produção científica sobre o tema “diabetes e ensaios clínicos randomizados” é evidenciada por uma busca realizada na base de dados PubMed, que, em janeiro de 2026, identificou 52.042 artigos relevantes apenas nessa plataforma (National Library of Medicine - National Institutes of Health). Entre as classes de fármacos mais estudadas para o tratamento do DM2, sobressaem os Inibidores do SGLT2 e os Agonistas do receptor do peptídeo semelhante ao glucagon-1 (GLP-1) (Lyra et al. 2024).

Diretrizes recentes, como as da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) de 2024 e da Associação Americana de Diabetes (ADA) de 2025, ressaltam a importância de uma estratégia terapêutica individualizada. Nesse cenário, os SGLT2 e os GLP-1 são os mais indicados, especialmente em indivíduos com alto risco cardiovascular ou com obesidade (American Diabetes Association Professional Practice Committee 2024; Lyra et al. 2024). Além dessas opções mais modernas, permanecem em uso classes tradicionais de medicamentos orais, como as Sulfonilureias, as Tiazolidinedionas, os Inibidores da dipeptidil peptidase-4 (DPP-4) e as Biguanidas, com destaque para a Metformina, considerada um fármaco de primeira linha no tratamento e controle da doença. Em pacientes idosos, a

terapia com insulina pode ser considerada quando as metas de controle glicêmico não são alcançadas (Lyra et al. 2024).

Desde o início do século XXI, o leque de opções terapêuticas para o diabetes ampliou-se e embora isso tenha permitido maior individualização do tratamento para cada paciente, também tornou as decisões sobre estratégias medicamentosas e não medicamentosas mais complexas (Leitão et al. 2025).

Assim, o presente estudo destaca-se por alertar futuras produções científicas quanto à correta interpretação da relevância clínica e da significância estatística de seus achados.

### 3. OBJETIVOS

**Objetivo principal:** Mensurar a proporção de ensaios clínicos randomizados (ECRs) sobre diabetes mellitus tipo 2 (DM2), que utilizaram os inibidores do cotransportador sódio-glicose 2 (SGLT2) como intervenção e tiveram a hemoglobina glicada (HbA1c) como desfecho, com interpretação adequada considerando relevância clínica e significância estatística.

**Objetivos específicos:**

- Verificar nos artigos selecionados onde é apresentada a definição de relevância clínica definida, se na seção de métodos (especialmente no cálculo do tamanho amostral), nos resultados e/ou em ambas as seções.

- Verificar a associação da adequação ou inadequação do estudo com outras variáveis caracterizadoras do artigo, tais como Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do país da instituição do primeiro autor, financiamento do estudo, ano de publicação, conflito de interesses, entre outras.

## REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes--2014. *Diabetes Care*. janeiro de 2014;37 Suppl 1:S14-80.

American Diabetes Association Professional Practice Committee. 9. Pharmacologic Approaches to Glycemic Treatment: Standards of Care in Diabetes—2025. *Diabetes Care*. 9 de dezembro de 2024;48(Supplement\_1):S181–206.

Andrade C. The P Value and Statistical Significance: Misunderstandings, Explanations, Challenges, and Alternatives. *Indian J Psychol Med*. 2019;41(3):210–5.

Armijo-Olivo S, Warren S, Fuentes J, Magee DJ. Clinical Relevance vs. Statistical Significance: Using neck outcomes in patients with temporomandibular disorders as an example. *Man Ther*. dezembro de 2011;16(6):563–72.

Armitage P, Berry G, Matthews JNS. *Statistical Methods in Medical Research*. 4. ed., reprinted 7. Malden, Mass.: Blackwell Science; 2009.

Berry G. Statistical significance and confidence intervals. *BMJ*. 1986;292(6521):746-750.

Chan KB, Man-Son-Hing M, Molnar FJ, Laupacis A. How Well is the Clinical Importance of Study Results Reported? An assessment of randomized controlled trials. *Can Med Assoc J Assoc Medicale Can*. 30 de outubro de 2001;165(9):1197–202.

Chong SW, Reinders H. A methodological review of qualitative research syntheses in CALL : the state-of-the-art. dezembro de 2021 [citado 19 de janeiro de 2026]; Disponível em: <https://research-repository.st-andrews.ac.uk/handle/10023/28408>

Cohen J. The earth is round ( $p < .05$ ). *Am Psychol*. 1994;49(12):997–1003.

Coolican H. *Métodos de investigación y estadística en psicología* [Internet]. 3ª. México: Editorial Manual Moderno; 2005 [citado 19 de janeiro de 2026]. Disponível em: <https://psicologia.usac.glifos.net/opac/record/10516?&query=@autor=&recnum=6287>

FDA. Draft Guidance for Industry on Diabetes Mellitus: Developing Drugs and Therapeutic Biologics for Treatment and Prevention - Guidance Document. 2008.

Ferreira JC, Patino CM. What does the p value really mean? J Bras Pneumol. 2015;41:485.

GBD Compare. Institute for Health Metrics and Evaluation. [citado 20 de janeiro de 2026]. Disponível em: <https://vizhub.healthdata.org/gbd-compare>

Gordon G, Drummond R, Meade MO, Cook DJ. Users' Guides to the Medical Literature: A Manual for Evidence-Based Clinical Practice [Internet]. JAMAevidence; 2015 [citado 19 de janeiro de 2026]. Disponível em: <https://jamaevidence.mhmedical.com/book.aspx?bookId=847>

Greenland S, et al. Statistical tests, P values, confidence intervals, and power: a guide to misinterpretations. Eur J Epidemiol. abril de 2016;31(4):337–50.

Hayat MJ. Understanding statistical significance. Nurs Res. 2010;59(3):219–23.

Hopewell S, Loudon K, Clarke MJ, Oxman AD, Dickersin K. Publication bias in clinical trials due to statistical significance or direction of trial results. Cochrane Database Syst Rev. 21 de janeiro de 2009;2009(1):MR000006.

Hossain MJ, Al-Mamun M, Islam MR. Diabetes mellitus, the fastest growing global public health concern: Early detection should be focused. Health Sci Rep. março de 2024;7(3):e2004.

IBGE | Países. 2024 [citado 20 de janeiro de 2026]. Disponível em: <https://pais.es.ibge.gov.br/#/>

International Diabetes Federation. Diabetes Atlas. [citado 20 de janeiro de 2026]. Disponível em: <https://diabetesatlas.org/>

Jiménez-Paneque R. The questioned p value: clinical, practical and statistical significance. Medwave. 9 de setembro de 2016;16(8):e6534.

Johnson D. The Insignificance of Statistical Significance Testing. U S Geol Surv North Prairie Wildl Res Cent Publ [Internet]. 1º de janeiro de 1999; Disponível em: <https://digitalcommons.unl.edu/usgsnpwrc/225>

Kirk RE. Practical Significance: A Concept Whose Time Has Come. Educ Psychol Meas. 1º de outubro de 1996;56(5):746–59.

Leitão VBG, Andrade LG de, Bacurau AG de M, Assumpção D de, Francisco PMSB. Diabetes mellitus: complicações associadas ao tempo de diagnóstico, plano de saúde, uso de serviços de saúde e uso de medicamentos, Pesquisa Nacional de Saúde 2019. Cad Saúde Pública. 2025;41:e00106624.

Linde K, Willich SN. How objective are systematic reviews? Differences between reviews on complementary medicine. *J R Soc Med*. janeiro de 2003;96(1):17–22.

Loureiro LMJ, Gameiro MGH. Interpretação crítica dos resultados estatísticos: para lá da significância estatística. *Revista de Enfermagem*. 2011;3:151–62.

Lundh A, Lexchin J, Mintzes B, Schroll JB, Bero L. Industry sponsorship and research outcome. *Cochrane Database Syst Rev*. 16 de fevereiro de 2017;2(2):MR000033.

Lyra R, Albuquerque L, Cavalcanti S, Tambascia M, Silva Júnior WS, Bertoluci M. Manejo da terapia antidiabética no DM2. Em: Diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes [Internet]. 2024<sup>o</sup> ed. Conectando Pessoas; 2024 [citado 20 de janeiro de 2026]. Disponível em: <https://diretriz.diabetes.org.br/manejo-da-terapia-antidiabetica-no-dm2/>

Munn Z, Stern C, Aromataris E, Lockwood C, Jordan Z. What kind of systematic review should I conduct? A proposed typology and guidance for systematic reviewers in the medical and health sciences. *BMC Med Res Methodol*. 10 de janeiro de 2018;18(1):5.

Musselman KE. Clinical significance testing in rehabilitation research: what, why, and how? *Phys Ther Rev* [Internet]. 2007 [citado 19 de janeiro de 2026]; Disponível em: <https://sci-hub.box/10.1179/108331907x223128>

National Library of Medicine - National Institutes of Health. U.S. National Library of Medicine; [citado 19 de janeiro de 2026]. Disponível em: <https://www.nlm.nih.gov/>

Paes ÂT. Itens essenciais em bioestatística. *Arq Bras Cardiol*. outubro de 1998;71(4):575–80.

Raggio DP, Gallegos CL, Laux CM, Elagami RA. A Importância dos Estudos Clínicos Randomizados e seu Impacto na Tomada de Decisão Clínica. *Rev Científica CRO-RJ Rio Jan Dent J*. 30 de abril de 2022;7(1):3–8.

Ricarte I PP. Avaliação da relevância clínica de evidências distribuídas eletronicamente. Em: *Anais do Congresso Brasileiro de Informática em Saúde*. Curitiba; 2012.

van Rijn MHC, Bech A, Bouyer J, van den Brand JA JG. Statistical significance versus clinical relevance. *Nephrol Dial Transplant Off Publ Eur Dial Transpl Assoc - Eur Ren Assoc*. 1<sup>o</sup> de abril de 2017;32(suppl\_2):ii6–12.

Sampaio RF, Mancini MC. Estudos de revisão sistemática: um guia para síntese criteriosa da evidência científica. *Braz J Phys Ther*. 2007;11:83–9.

Sharma H. Statistical significance or clinical significance? A researcher's dilemma for appropriate interpretation of research results. *Saudi J Anaesth*. 2021;15(4):431–4.

Stang A, Poole C, Kuss O. The ongoing tyranny of statistical significance testing in biomedical research. *Eur J Epidemiol*. 2010;25:225-230.

Sullivan GM, Feinn R. Using Effect Size-or Why the P Value Is Not Enough. *J Grad Med Educ*. setembro de 2012;4(3):279–82.

Tenny S, Abdelgawad I. Statistical Significance. Em: StatPearls [Internet] [Internet]. StatPearls Publishing; 2023 [citado 19 de janeiro de 2026]. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/books/NBK459346/>

Terwee CB, et al. Minimal important change (MIC): a conceptual clarification and systematic review of MIC estimates of PROMIS measures. *Qual Life Res Int J Qual Life Asp Treat Care Rehabil*. outubro de 2021;30(10):2729–54.

Wasserstein RL, Lazar NA. The ASA Statement on  $p$ -Values: Context, Process, and Purpose. *Am Stat*. 2 de abril de 2016;70(2):129–33.

Wasserstein RL, Schirm AL, Lazar NA. Moving to a World Beyond “ $p < 0.05$ ”. *Am Stat*. 29 de março de 2019;73(sup1):1–19.

Willigenburg NW, Poolman RW. The difference between statistical significance and clinical relevance. The case of minimal important change, non-inferiority trials, and smallest worthwhile effect. *Injury*. outubro de 2023;54 Suppl 5:110764.

#### **4. ARTIGO**